

בחינת מפמ"ר במדעי המחשב - חלק ב'

אלגוריתמיקה באמצעות שפת פייתון (Python)

מאי 2025 – אייר תשפ"ה

שם התלמיד/ה: _____ הכיתה: _____

תלמידים יקרים,

במבחן שלפניכם שני פרקים:

פרק ראשון: יש לענות על כל השאלות 1–4 80 נקודות

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מבין השאלות 5–8 20 נקודות

סה"כ 100 נקודות

קיראו בעיון את שאלות המבחן וענו עליהן בתשומת לב.

בשאלות שבהן אתם נדרשים לכתוב תשובה, כיתבו אותה במקום המיועד לכך.

בשאלות שבהן אתם נדרשים לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה אפשרויות, הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה.

חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר אישי כתוב או מודפס למעט מחשבון/מחשב שניתן לתכנות.

משך הבחינה – 120 דקות.

הנחיה למורה: בסוף הבחינה יש לאסוף את הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים.

בהצלחה!

פרק ראשון — חובה (80 נקודות)

בפרק זה ארבע שאלות. יש לענות על כל השאלות 1–4.

שאלה 1 (10 נקודות)

לפניכם טבלה ובה ארבעה קטעי קוד. לכל אחד מקטעי הקוד בטבלה תן דוגמה לקלט שיציג Yes ודוגמה לקלט שיציג No

סעיף		הדפסה Yes	הדפסה No
1	<pre>num1 = int(input('Please enter number ')) num2 = int(input('Please enter number ')) if num1 > 5 and num2 % 3 == 1: print("Yes") else: print("No")</pre>	<pre>num1 = num2 =</pre>	<pre>num1 = num2 =</pre>
2	<pre>num1 = int(input('Please enter number ')) num2 = int(input('Please enter number ')) if (num1 > 0 and num2 // num1 == 0) or num2 // 3 == 0: print("Yes") else: print("No")</pre>	<pre>num1 = num2 =</pre>	<pre>num1 = num2 =</pre>
3	<pre>num1 = int(input('Please enter number ')) num2 = int(input('Please enter number ')) if num1 // 10 == num2 % 10: print("Yes") else: print("No")</pre>	<pre>num1 = num2 =</pre>	<pre>num1 = num2 =</pre>
4	<pre>num1 = int(input('Please enter number ')) num2 = int(input('Please enter number ')) if num1 // num2 == 1 or num1 % num2 == 1: print("Yes") else: print("No")</pre>	<pre>num1 = num2 =</pre>	<pre>num1 = num2 =</pre>

שאלה 2 (20 נקודות)

לפניכם טבלה ובה חמישה קטעי קוד.

לכל אחד מקטעי הקוד בטבלה כיתבו מהו הפלט.

סעיף	קוד פייתון	פלט
1	<pre>for i in range(5): if i % 1 == 0: print (i)</pre>	
2	<pre>for i in range(12, 1, -3): print (i)</pre>	
3	<pre>for i in range (1,60): if i % 10 == i // 10: print(i)</pre>	
4	<pre>i = 1 while i < 10: if i % 3 == 1 or i % 4 == 0: print(i) i = i + 1</pre>	
5	<pre>i = 12 while i > 1: print (i) i = i - 3</pre>	

שאלה 3 (20 נקודות)

לפניכם קטע קוד תקין.

כיתבו בטבלה מה יהיה הפלט עבור המחרוזות הבאות:

```
str1 = "Think"
```

```
str2 = "Brave"
```

שורה	קוד פייתון	פלט
1	<code>print(str1[0] + str2[0])</code>	
2	<code>print(str1[-1] + str2[-1])</code>	
3	<code>print('g' in str1 or 'o' in str2)</code>	
4	<code>print(str1[1:3] + str2[1:3])</code>	
5	<code>print(str1[::-1] + " " + str2[::-1])</code>	
6	<code>if len(str1) == len(str2): print("Same length") else: print("Different length")</code>	

שאלה 4 (30 נקודות)

הכיתה התבקשה להכין פעולה המקבלת רשימה (לא ריקה) של מספרים באורך לא ידוע. הפעולה מחזירה True אם סכום האיברים במקומות הזוגיים שווה לסכום האיברים במקומות האי זוגיים. אחרת, מחזירה False.

להלן שני פתרונות שהוצגו:

```
def check_sums1(numbers):
    even_sum = 0
    odd_sum = 0
    for i in range(1, len(numbers), 2):
        if i % 2 == 0:
            even_sum += numbers[i]
        else:
            odd_sum += numbers[i]
    if even_sum == odd_sum:
        return True
    else:
        return False
```

```
def check_sums2(numbers):
    even_sum = 0
    odd_sum = 0
    for i in range(0, len(numbers), 2):
        even_sum += numbers[i]
    for i in range(1, len(numbers), 2):
        odd_sum += numbers[i]
    if even_sum == odd_sum:
        return True
    else:
        return False
```

א. לפניכם 3 רשימות. חשבו מה תחזיר כל פעולה עבור רשימות אלו:

lst1 = [2,2,3,4,1]

lst2 = [2,1,3,4]

lst3 = [2, 5, 3, 1, 4, 2]

שם הרשימה	תוצאת הפעולה check_sums1	תוצאת הפעולה check_sums2
lst1		
lst2		
lst3		

ב. מבין שתי הפעולות, איזה פעולה מבצעת את הנדרש? _____

ג. תנו דוגמה לרשימה שעבורה התקבלה תשובה שגויה בפעולה השגויה _____

פרק שני — בחירה (20 נקודות)

בפרק זה 4 שאלות. יש לענות על שאלה אחת מבין השאלות 5—8

שאלה 5 (20 נקודות)

מספר ראשוני הוא מספר טבעי הגדול מ-1, המתחלק רק ב-1 ובעצמו.

עבור המספרים 2 ו-17 נקבל True כי הם ראשוניים. הסבר: מתחלקים ב-1 ובעצמם בלבד.

עבור המספרים 4 ו-20 נקבל False כי הם לא ראשוניים. הסבר: מתחלקים במספרים נוספים (למשל, מתחלקים ב-2).

סעיף א' (10 נקודות)

לפניכם פעולה בשם is_prime המקבלת מספר שלם num ומחזירה True אם המספר ראשוני. אחרת, מחזירה False. השלימו את החסר.

```
def is_prime(num):  
  
    # מספרים קטנים מ-2 אינם ראשוניים  
  
    if num _____(1):  
  
        return False  
  
    # בדיקה אם יש מחלקים עד ערך המספר לא כולל  
  
    for i in range(_____(2), num):  
  
        if _____(3) == 0:  
  
            return False  
  
    return True
```

סעיף ב' (10 נקודות)

לפניכם פעולה בשם `primes_in_range` שמחזירה רשימה הכוללת את כל המספרים הראשוניים בתחום נתון `start` ו `end` (לא כולל). פעולה זו משתמשת בפעולה `is_prime` הבודקת האם מספר ראשוני או לא.

עבור זימון הפעולה:

```
primes_in_range(10, 20)
```

תוחזר הרשימה:

```
[11, 13, 17, 19]
```

השלימו את הפעולה.

```
def primes_in_range(start, end):
```

```
    primes = _____(1)
```

```
    for num in range(_____(2) , _____(3)):
```

```
        if _____(4) (num):
```

```
            primes._____(5) (num)
```

```
    return primes
```


שאלה 6 (20 נקודות)

לפניכם שני קטעי קוד לביצוע המשימה הבאה:

הפעולה מקבלת מספר `num` ורשימה `lst` ומוסיפה את המספר לתוך הרשימה רק אם הוא לא מופיע בה.
אם המספר מופיע ברשימה, הרשימה לא תשתנה.

לדוגמא, לאחר הזימון:

```
lst = [1, 3, 6, 7, 9]
```

```
add_unique(4,lst)
```

תוחזר הרשימה :

```
lst = [1, 3, 6, 7,9, 4]
```

סעיף א' (10 נקודות):

ציינו עבור כל קטע קוד האם הוא מבצע את הנדרש בשאלה.

אם לא, הסבירו כיצד ניתן לתקן את הקוד כך שיבצע את הנדרש.

קטע א:

1. `def add_unique(num, lst):`
2. `for x in lst:`
3. `if num == x:`
4. `return lst`
5. `lst.append(num)`
6. `return lst`

_____ האם הקוד מבצע את הנדרש?

אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

קטע ב:

1. `def add_unique(num, lst):`
2. `if num not in lst:`
3. `lst.append(num)`
4. `return lst`

_____ האם הקוד מבצע את הנדרש?

אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

סעיף ב' (10 נקודות):

כעת, על התלמידים לכתוב פעולה המקבלת רשימה `lst1` כלשהי ולהחזיר רשימה חדשה המכילה את כל המספרים מהרשימה `lst1` ללא כפילויות .

לדוגמה, עבור הרשימה:

`lst1 = [1,2,5,3,2,5,2]`

תוחזר הרשימה:

`[1,2,5,3]`

התלמידים הציעו את הפתרון הבא:

א. יצירת רשימה חדשה `new_list`

ב. הוספת איברים מהרשימה `lst1` (הרשימה שקיבלנו) לרשימה `new_list` רק אם הם לא קיימים (ע"י שימוש בפעולה שכתבנו)

לפניכם קוד חלקי. יש להשלים את הקוד:

1. `def create_list(lst1):`
2. `new_list = _____(1)`
3. `for num in _____(2):`
4. `_____ (3) = add_unique(_____ (4) , _____ (5) )`
5. `return new_list`

שאלה 7 (20 נקודות)

בפינת ליטוף חיות שומרים רשימה של כל החיות. עבור כל חיה שומרים את סוג החיה ואת מספר החיות מאותו סוג.

לפניכם רשימה בשם `my_animal`. השלימו את הטבלה.

```
my_animal = (["Dog", 5], ["Cat", 3], ["Bird", 2], ["Rabbit", 1],["Turtle", 8])
```

מספר שורה	קוד פייתון	פלט
1	<code>print(len(my_animal))</code>	
2	<code>print(my_animal[1][0])</code>	
3	<code>print(my_animal[0][1])</code>	
4	<code>print(my_animal[3])</code>	
5	<code>s = 0</code> <code>for item in my_animal:</code> <code>s = s + item[1]</code> <code>print(s)</code>	
6	<code>x = 0</code> <code>for item in my_animal:</code> <code>if x < item[1]:</code> <code>x = item[1]</code> <code>print(x)</code>	
7	<code>x = ""</code> <code>for item in my_animal:</code> <code>x = x+item[0][0]</code> <code>print(x)</code>	

שאלה 8 – בחירה AI:

שאלה זו היא חלק מתכנית ניסוי (pilot) המשלבת תכני בינה מלאכותית. כל תלמיד מוזמן לענות על השאלה כחלק מהבחירה בבחינה.

בינה מלאכותית ניתחה סרטים פופולאריים ודירגה אותם. התוצאה שמורה ברשימה **movies** כך שכל סרט מלווה בדירוגו. לדוגמה:

```
movies = [  
    "Moana", 4.8,  
    "Frozen", 4.3,  
    "Avengers", 4.7  
]
```

א. איך לדעתך בינה מלאכותית מדרגת סרט? תן דוגמה ל-2 מאפיינים בהם הגיוני שהיא תבחר להתחשב, ומדוע?

ב. לפניך קוד שמדפיס את **ממוצע** הדירוגים של כל הסרטים ברשימה **movies** וגם את הסרט עם הדירוג **הנמוך ביותר**.

השלם את הפעולה כך שתשלים את ייעודה.

לתשומת ליבך: יש חשיבות למשתנים ולתפקידם בתוכנית. הניחו שהדירוגים שונים.

```
count = 1  
rate_sum = movies[1]  
worst_movie = movies[0]  
worst_rating = movies[1]  
  
for i in range(____(1), ____ (2), ____ (3) ):  
    count = ____ (4)  
    rate_sum = ____ (5) + ____ (6)  
    if ____ (7) < ____ (8):  
        worst_movie = ____ (9)  
        worst_rating = ____ (10)  
  
average = ____ (11)  
  
print("ממוצע הדירוגים הוא", average)  
  
print("הסרט עם הדירוג הנמוך ביותר הוא", worst_movie)
```

בהצלחה!